Ley de Ampère

Cuando hay simetría, el campo sale de una circulación

Qué vas a practicar. Calcular la circulación de $\vec{B}$ y la corriente encerrada; elegir el camino amperiano según la simetría; obtener el campo de conductores macizos, huecos y coaxiales, solenoides, toroides y láminas de corriente; y reconocer cuándo la ley no basta y hay que volver a Biot–Savart.

$$\oint_C \vec{B}\cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{enc}} \qquad \mu_0 = 4\pi\times 10^{-7}\ \text{T}\cdot\text{m/A}$$

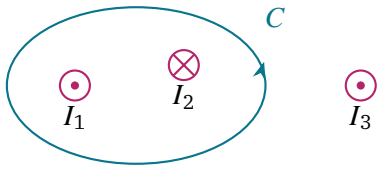
Cómo usar este taller: lee el ejercicio resuelto de cada sección, tapa la solución e intenta rehacerlo; luego resuelve los retos. Antes de calcular, dibuja el camino amperiano y escribe qué corriente encierra.

Antes de empezar, repasa. El campo de un hilo infinito y la regla de la mano derecha (cap. 9, Biot–Savart) y la idea de elegir una superficie según la simetría (cap. 5, ley de Gauss). Las palabras nuevas están en el glosario de la guía de estudio del capítulo.

10.1 Circulación y corriente encerrada

Ejercicio resuelto 1 · Tres hilos y un camino

Tres hilos largos atraviesan la página: $I_1 = 5{,}0$ A sale, $I_2 = 3{,}0$ A entra e $I_3 = 2{,}0$ A sale. Un camino cerrado C, recorrido en sentido antihorario, rodea a los dos primeros pero no al tercero. Calcula $\oint_C \vec{B}\cdot d\vec{\ell}$.



Predice antes de calcular. ¿Influye el hilo I_3, que está fuera del camino, en el valor de la circulación?

1. Signos

Con el camino antihorario, la regla de la mano derecha da positivas las corrientes que salen: $I_1 > 0$, $I_2 < 0$.

2. Corriente encerrada

$I_{\text{enc}} = 5{,}0\ \text{A} - 3{,}0\ \text{A} = 2{,}0\ \text{A}$. El hilo I_3 no cuenta.

3. Circulación

$$\oint_C \vec{B}\cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{enc}} = (4\pi\times 10^{-7})(2{,}0)\ \text{T}\cdot\text{m} = 2{,}51\times 10^{-6}\ \text{T}\cdot\text{m}.$$

Resultado. $2{,}51 \times 10^{-6}$ T · m. El hilo de fuera sí cambia $\vec{\boldsymbol{B}}$ en cada punto del camino, pero su aporte a la circulación suma cero.

Reto 1 [nivel básico]

Con los mismos hilos, ¿cuánto vale la circulación por un camino antihorario que encierra a los tres? ¿Y si se recorre en sentido horario?

Reto 2 [nivel medio]

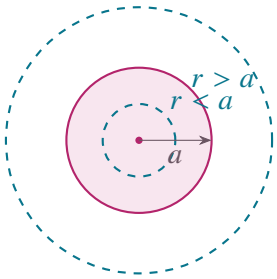
Un camino no encierra ningún hilo, así que $\oint \vec{\boldsymbol{B}} \cdot d\vec{\boldsymbol{\ell}} = 0$. ¿Significa eso que $\vec{\boldsymbol{B}} = \vec{\boldsymbol{0}}$ en todos los puntos del camino? Explica con un ejemplo.

10.2 Conductores cilíndricos

$$B(r) = \frac{\mu_0 I\, r}{2\pi a^2} \quad (r \le a), \qquad B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (r \ge a)$$

Ejercicio resuelto 2 · Conductor macizo

Un conductor cilíndrico largo de radio $a = 2{,}0$ mm lleva $I = 10$ A repartida uniformemente en su sección. Calcula B a $r = 1{,}0$ mm, en la superficie y a $r = 4{,}0$ mm.



Predice antes de calcular. ¿Dónde es máximo el campo: en el eje, en la superficie o lejos del conductor?

1. Dentro

El camino de radio $r < a$ encierra la fracción $\pi r^2/\pi a^2$ de la corriente: $B(2\pi r) = \mu_0 I\, r^2/a^2$.

$$B(1{,}0\,\text{mm}) = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(10)(1{,}0 \times 10^{-3})}{2\pi(2{,}0 \times 10^{-3})^2}\ \text{T} = 5{,}0 \times 10^{-4}\ \text{T}.$$

2. Superficie y fuera

Para $r \ge a$ se encierra toda la corriente: $B(a) = 1{,}0 \times 10^{-3}$ T y $B(4{,}0\,\text{mm}) = 5{,}0 \times 10^{-4}$ T.

3. Verificación

En $r = a$ las dos fórmulas dan el mismo valor: el campo es continuo.

Resultado. $5{,}0 \times 10^{-4}$ T, $1{,}0 \times 10^{-3}$ T y $5{,}0 \times 10^{-4}$ T. El máximo está en la superficie: crece como r dentro y decae como $1/r$ fuera.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

Reto 3 [nivel avanzado]

En el mismo conductor, la densidad de corriente ya no es uniforme: $J = J_0\, r/a$, con la misma corriente total. Demuestra que dentro $B \propto r^2$ y calcula B en $r = a/2$.

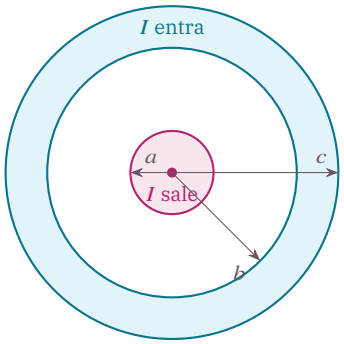
Reto 4 [nivel medio]

Un tubo conductor largo tiene radio interior $b = 1{,}0$ mm y exterior $c = 2{,}0$ mm, y lleva 10 A uniformes en su pared. Calcula B en el hueco ($r < b$) y a $r = 1{,}5$ mm.

10.3 Cable coaxial

Ejercicio resuelto 3 · Las cuatro regiones del coaxial

Un cable coaxial tiene un conductor interior de radio $a = 1{,}0$ mm y un conductor exterior entre $b = 3{,}0$ mm y $c = 4{,}0$ mm. Lleva $I = 2{,}0$ A por el interior y la misma corriente de vuelta por el exterior, ambas uniformes. Calcula B a 0,5; 2,0; 3,5 y 5,0 mm del eje.



1. Interior ($r < a$)

$B = \dfrac{\mu_0 I r}{2\pi a^2} = 2{,}0 \times 10^{-4}$ T en $r = 0{,}5$ mm.

2. Entre conductores ($a < r < b$)

Se encierra I: $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r} = 2{,}0 \times 10^{-4}$ T en $r = 2{,}0$ mm.

3. Dentro del exterior ($b < r < c$)

Se encierra I menos la parte de vuelta: $I_{\text{enc}} = I\,\dfrac{c^2 - r^2}{c^2 - b^2}$, así que

$$B(3{,}5\text{ mm}) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\,\frac{c^2 - r^2}{c^2 - b^2} = 6{,}12 \times 10^{-5}\text{ T}.$$

4. Fuera ($r > c$)

$I_{\text{enc}} = I - I = 0$: $B = 0$.

Resultado. $2{,}0 \times 10^{-4}$ T, $2{,}0 \times 10^{-4}$ T, $6{,}12 \times 10^{-5}$ T y 0. El coaxial confina el campo: fuera no hay campo ni hay interferencia con otros cables.

Reto 5 [nivel medio]

En el mismo coaxial, las dos corrientes de 2,0 A van ahora en el mismo sentido. ¿Cuánto vale B a 5,0 mm del eje? ¿Sigue protegiendo el cable?

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

Reto 6 [nivel básico]

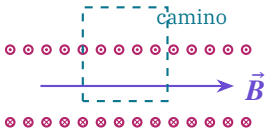
Dibuja $B(r)$ del coaxial del ejercicio 3 desde $r = 0$ hasta $r = 6\,\text{mm}$, marcando los valores calculados. ¿En qué radio es máximo?

10.4 Solenoide

$$B = \mu_0\, n\, I, \qquad n = \frac{N}{L} \quad \text{(solenoide largo, lejos de los extremos)}$$

Ejercicio resuelto 4 · Ideal y real

Un solenoide de $L = 30\,\text{cm}$, radio 2,0 cm y $N = 600$ vueltas lleva $I = 2{,}0\,\text{A}$. Calcula B en su interior con el modelo ideal y compáralo con el valor real en el centro y en un extremo.



1. Ideal

$n = 600/0{,}30\,\text{m} = 2000/\text{m}$ y $B = \mu_0 n I = (4\pi \times 10^{-7})(2000)(2{,}0)\ \text{T} = 5{,}03 \times 10^{-3}\ \text{T}$. El camino rectangular solo aporta en el lado de adentro: fuera $B \approx 0$ y en los lados verticales $\vec{\boldsymbol{B}} \perp d\vec{\boldsymbol{\ell}}$.

2. Real

Sumando espiras sobre el eje, $B = \frac{1}{2}\mu_0 n I(\cos\alpha_1 + \cos\alpha_2)$: en el centro $4{,}98 \times 10^{-3}\ \text{T}$ (99 %) y en un extremo $2{,}51 \times 10^{-3}\ \text{T}$ (50 %).

Resultado. Ideal $5{,}03 \times 10^{-3}\ \text{T}$. El modelo ideal es excelente en el centro y falla en los extremos, donde el campo cae a la mitad.

Reto 7 [nivel básico]

¿Qué corriente necesita un solenoide de $n = 5000/\text{m}$ para producir 0,10 T en su interior?

Reto 8 [nivel medio]

Sobre el solenoide del ejercicio 4 se enrolla una segunda capa de 600 vueltas con la misma corriente y el mismo sentido. ¿Cuánto vale el campo ideal? ¿Y si la segunda capa va en sentido contrario?

Reto 9 [nivel avanzado]

Con el programa de la sección P, ¿qué fracción del campo ideal hay a 1 cm de un extremo, por dentro? ¿Por qué cae tan rápido?

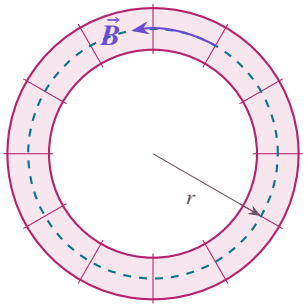
© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

10.5 Toroide

$$B(r) = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} \quad \text{dentro del núcleo,} \qquad B = 0 \text{ fuera}$$

Ejercicio resuelto 5 · Un toroide de sección rectangular

Un toroide de $N = 400$ vueltas lleva $I = 1{,}5$ A. Su núcleo va de $a = 10$ cm a $b = 14$ cm del centro. Calcula B en el borde interior, a la mitad y en el borde exterior.



1. Camino

Una circunferencia de radio r dentro del núcleo encierra N veces la corriente: $B(2\pi r) = \mu_0 N I$.

2. Valores

$B(10\,\text{cm}) = 1{,}20 \times 10^{-3}$ T, $B(12\,\text{cm}) = 1{,}00 \times 10^{-3}$ T y $B(14\,\text{cm}) = 8{,}57 \times 10^{-4}$ T.

Resultado. El campo no es uniforme: cae un 29 % de dentro hacia fuera. Fuera del toroide, el camino encierra $NI - NI = 0$ y el campo es nulo.

Reto 10 [nivel avanzado]

La sección del toroide es un rectángulo de altura $h = 3{,}0$ cm. Integra $B(r)$ para calcular el flujo magnético a través de una sección.

Reto 11 [nivel básico]

¿Por qué el campo es nulo dentro del agujero central del toroide ($r < a$)? Responde con un camino amperiano.

10.6 Láminas de corriente y límites de la ley

Ejercicio resuelto 6 · Lámina infinita

Una lámina plana muy grande lleva una corriente superficial $K = 50$ A/m (corriente por unidad de ancho). Calcula B a cada lado.

1. Simetría

$\vec{B}$ es paralelo a la lámina, perpendicular a $\vec{K}$, y apunta en sentidos opuestos a cada lado.

2. Camino

Un rectángulo de lado ℓ que atraviesa la lámina: $2B\ell = \mu_0 K \ell$.

Resultado. $B = \mu_0 K/2 = 3{,}14 \times 10^{-5}$ T, igual a cualquier distancia. Dos láminas con corrientes opuestas dan $\mu_0 K = 6{,}28 \times 10^{-5}$ T entre ellas y cero fuera.

Ejercicio resuelto 7 · Cuando Ampère no basta

Compara el campo a 4,0 cm de un hilo infinito de 5,0 A con el de un segmento de 10 cm con la misma corriente, en su mediatriz.

1. Hilo infinito (Ampère)

$B = \mu_0 I/(2\pi d) = 2{,}50 \times 10^{-5}$ T.

2. Segmento (Biot–Savart, cap. 9)

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi d}\, 2 \sin\theta_2 = 1{,}95 \times 10^{-5}\ \text{T}.$$

Resultado. El segmento da el 78 % del hilo infinito. Con un segmento la ley de Ampère sigue siendo cierta, pero B no es constante sobre ningún camino sencillo: no se puede despejar.

Reto 12 [nivel medio]

Dos láminas paralelas llevan $K = 50$ A/m en el mismo sentido. ¿Cuánto vale B entre ellas y fuera de ellas?

Reto 13 [nivel básico]

Para cada caso, di si conviene Ampère o Biot–Savart: espira circular, cable coaxial, solenoide largo, hilo en forma de L, toroide.

Reto 14 [nivel avanzado]

Un capacitor de placas circulares se carga con una corriente de 1,0 A. Entre las placas no hay corriente de conducción. ¿Qué predice la ley de Ampère para un camino que rodea el cable si la superficie elegida pasa entre las placas? ¿Qué término añadió Maxwell para resolverlo? (Se estudia en el capítulo 12.)

T Teoría

Pregunta de teoría

¿Por qué la ley usa $\vec{B} \cdot d\vec{\ell}$ y no solo B?

Respuesta. Solo cuenta la componente del campo a lo largo del camino. Por eso, si se elige un camino donde $\vec{B}$ es paralelo y de módulo constante, la integral se reduce a B por la longitud.

Pregunta de teoría

¿Cómo se decide el signo de cada corriente encerrada?

Respuesta. Con la regla de la mano derecha: dedos en el sentido del recorrido del camino; las corrientes que van hacia donde apunta el pulgar son positivas.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

Pregunta de teoría

¿Por qué el campo fuera de un solenoide ideal es cero?
Respuesta. Un camino rectangular totalmente fuera encierra corriente neta cero, y el campo lejos tiende a cero; entonces el campo fuera debe ser el mismo a cualquier distancia, es decir, nulo.

Pregunta de teoría

¿En qué se parecen la ley de Gauss y la de Ampère?
Respuesta. Las dos son siempre ciertas, pero solo sirven para calcular el campo cuando la simetría permite sacarlo de la integral: Gauss usa una superficie cerrada y la carga encerrada; Ampère, un camino cerrado y la corriente encerrada.

Pregunta de teoría

¿Por qué el campo de un toroide no es uniforme?
Respuesta. La corriente encerrada es la misma (NI) para todos los radios del núcleo, pero el camino es más largo a mayor radio: $B = \mu_0 NI/(2\pi r)$.

Pregunta de teoría

¿Qué limita la ley de Ampère tal como se usa en este capítulo?
Respuesta. Vale para corrientes estacionarias. Si los campos cambian en el tiempo hay que añadir la corriente de desplazamiento de Maxwell (cap. 12).

P Explora con Python

1. La forma del camino no importa. Suma $\vec{B} \cdot d\vec{\ell}$ alrededor de un círculo y de un cuadrado que encierran los mismos hilos del ejercicio 1.

```python
"""Circulacion de B por dos caminos distintos alrededor de los mismos hilos.
La ley de Ampere dice que solo importa la corriente encerrada, no la forma."""
import numpy as np

MU0 = 4e-7 * np.pi
hilos = [(0.00, 0.00, 5.0), (0.03, 0.01, -3.0), (0.10, 0.00, 2.0)]   # x, y (m), I (A); I > 0 sale

def campo(x, y):
    Bx = By = 0.0
    for (xh, yh, I) in hilos:
        rx, ry = x - xh, y - yh
        r2 = rx**2 + ry**2
        Bx += -MU0 * I / (2 * np.pi) * ry / r2
        By += MU0 * I / (2 * np.pi) * rx / r2
    return Bx, By

def circulacion(puntos):
    """Suma B . dl por los segmentos de un camino cerrado (antihorario)."""
    total = 0.0
    for (x1, y1), (x2, y2) in zip(puntos, np.roll(puntos, -1, axis=0)):
        xm, ym = (x1 + x2) / 2, (y1 + y2) / 2
        Bx, By = campo(xm, ym)
        total += Bx * (x2 - x1) + By * (y2 - y1)
```

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

```
    return total

t = np.linspace(0, 2 * np.pi, 4000, endpoint=False)
circulo = np.column_stack([0.015 + 0.05 * np.cos(t), 0.005 + 0.05 * np.sin(t)])
s = np.linspace(-0.06, 0.06, 1000)
cuadrado = np.vstack([np.column_stack([s, -0.06 + 0 * s]), np.column_stack([0.06 + 0 * s, s]),
                      np.column_stack([s[::-1], 0.06 + 0 * s]), np.column_stack([-0.06 + 0 * s,
    s[::-1]])])

print(f"circulo:  {circulacion(circulo):.4e} T m")
print(f"cuadrado: {circulacion(cuadrado):.4e} T m")
print(f"mu0 I_enc (5 - 3 A): {MU0 * 2:.4e} T m")
```

Salida al ejecutarlo:

```
circulo:  2.5133e-06 T m
cuadrado: 2.5133e-06 T m
mu0 I_enc (5 - 3 A): 2.5133e-06 T m
```

2. Solenoide finito. Campo sobre el eje del solenoide del ejercicio 4, comparado con el ideal.

```
"""Campo en el eje de un solenoide finito comparado con el ideal mu0 n I."""
import numpy as np

MU0 = 4e-7 * np.pi
L, N, I, R = 0.30, 600, 2.0, 0.02      # m, vueltas, A, m
n = N / L

def B_eje(z):
    """Suma de espiras: B = mu0 n I / 2 (cos a1 + cos a2), z desde el centro."""
    c1 = (L / 2 - z) / np.sqrt((L / 2 - z) ** 2 + R**2)
    c2 = (L / 2 + z) / np.sqrt((L / 2 + z) ** 2 + R**2)
    return MU0 * n * I / 2 * (c1 + c2)

ideal = MU0 * n * I
for z in (0.0, 0.10, 0.14, 0.15, 0.20):
    print(f"z = {z*100:4.0f} cm   B = {B_eje(z):.3e} T   ({100 * B_eje(z) / ideal:5.1f} % del
    ideal)")
```

Salida al ejecutarlo:

```
z =    0 cm   B = 4.982e-03 T   ( 99.1 % del ideal)
z =   10 cm   B = 4.839e-03 T   ( 96.3 % del ideal)
z =   14 cm   B = 3.631e-03 T   ( 72.2 % del ideal)
z =   15 cm   B = 2.508e-03 T   ( 49.9 % del ideal)
z =   20 cm   B = 1.757e-04 T   (  3.5 % del ideal)
```

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

S Practica en el simulador

Clase interactiva del capítulo 10: retos con valores nuevos cada vez.
https://dudbilopr.github.io/Electro10.Easy/presentaciones/M10_Ampere/index.html

AmpèreLab, escena «Circulación»: dibuja tu camino y comprueba el ejercicio 1.
https://dudbilopr.github.io/Electro10.Easy/simuladores/Ampere.html#circulacion

AmpèreLab, escena «Conductor»: macizo, hueco y coaxial (ejercicios 2 y 3).
https://dudbilopr.github.io/Electro10.Easy/simuladores/Ampere.html#conductor

C Conecta y consulta

Consejo de estudio. Lo que sigue. El solenoide y el toroide de este capítulo son la base de las inductancias, y su flujo, el punto de partida de la ley de Faraday (cap. 11). La corriente de desplazamiento del reto 14 completa la ley de Ampère en las ecuaciones de Maxwell (cap. 12).

Bibliografía.

- Young, H. D., y Freedman, R. A. (2009). *Física universitaria con física moderna*, vol. 2 (12.ª ed.). Pearson Educación. Secciones 28.6 «Ley de Ampère» y 28.7 «Aplicaciones de la ley de Ampère», pp. 969–975.

Todos los enunciados son originales de 10.Easy; el libro se usó como referencia de nivel.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy